

Capítulo 3 – Matrizes invertíveis. Determinantes

* *Algumas questões*

- Já sabemos somar, subtrair e multiplicar matrizes.
Porque não aprendemos a dividir matrizes?
- Sabemos que a **resolução de um sistema** consiste na determinação da **solução X** da **equação matricial $A X = B$** .

Então porque não calcular directamente $X = A^{-1} B$?

Por exemplo, para $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$

bastaria começar por calcular,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e depois apenas multiplicar,

$$X = A^{-1} B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

- Acontece que:
 - ➡ A^{-1} nem sempre existe
 - ➡ Mesmo que A^{-1} exista, é tão difícil calculá-la como resolver o sistema.

- Neste capítulo trataremos apenas de **matrizes quadradas**.

* Matrizes invertíveis

- Uma matriz $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ diz-se **invertível**, ou **não singular**, se existir uma matriz $B \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ tal que,

$$A B = B A = I_n$$

A matriz B chama-se **inversa** da matriz A .

- Por exemplo a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ é **invertível**, porque existe a matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

tal que $A B = B A = I_2$, ou seja, a matriz B é **inversa** de A .

- Proposição:** A **inversa** de uma matriz quadrada é **única**.

Demonstração: Suponhamos que A tinha duas inversas: B e C .

$$\text{Nesse caso, pela definição, } A B = B A = I_n$$

$$\text{e também } A C = C A = I_n$$

Então, pela definição de matriz identidade, e substituindo,

$$\begin{aligned} B &= B I_n = B (A C) \\ &= (B A) C = I_n C = C \end{aligned}$$

- Uma vez que a **inversa** da matriz A é **única**, podemos representá-la por A^{-1} .
- Como veremos mais tarde, se alguma matriz B satisfizer $A B = I_n$, então também satisfaz $B A = I_n$ e portanto B é a inversa de A .

⇒ Algumas propriedades da Inversa

- **Propriedade 1:** I_n é invertível e $(I_n)^{-1} = I_n$
- **Propriedade 2:** Se A é invertível então A^{-1} é invertível e $(A^{-1})^{-1} = A$
- **Propriedade 3:** Se A e B são invertíveis então $A B$ é invertível e $(A B)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

Demonstração: Se $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ são invertíveis, então existem $A^{-1}, B^{-1} \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ tais que,

$$A A^{-1} = I_n \text{ e } B B^{-1} = I_n$$

Calculando o produto,

$$\begin{aligned} (A B) (B^{-1} A^{-1}) &= A (B B^{-1}) A^{-1} && \text{(associatividade)} \\ &= A I_n A^{-1} && \text{(inversa)} \\ &= A A^{-1} && \text{(identidade)} \\ &= I_n && \text{(inversa)} \end{aligned}$$

e, como provaremos, nesse caso também,

$$(B^{-1} A^{-1}) (A B) = I_n$$

e portanto $A B$ é invertível e $B^{-1} A^{-1}$ a sua matriz inversa.

Note que é igualmente simples verificar que,

$$\begin{aligned} (B^{-1} A^{-1}) (A B) &= B^{-1}(A^{-1} A) B && \text{(associatividade)} \\ &= B I_n B^{-1} && \text{(inversa)} \\ &= B B^{-1} && \text{(identidade)} \\ &= I_n && \text{(inversa)} \end{aligned}$$

- Portanto, **a inversa do produto é o produto das inversas por ordem inversa** e este resultado pode ser generalizado ao **produto de várias matrizes**,

$$(A_1 A_2 \dots A_k)^{-1} = A_k^{-1} \dots A_2^{-1} A_1^{-1}$$

Como caso particular deste, temos a potência de uma matriz.

- **Propriedade 4:** Se A é invertível então, para todo o $k \in \mathbb{N}$,

$$A^k \text{ é invertível e } (A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$$

Demonstração: Pelo **Princípio da Indução Matemática**, basta mostrar que:

a) a propriedade é verdadeira para $k = 1$

b) **se** a propriedade for verdadeira para k

então também é verdadeira para $k+1$

e a propriedade fica então provada para todo o $k \in \mathbb{N}$.

Demonstração por Indução:

a) Para $k = 1$ a propriedade é evidente pois $A^1 = A$

b) (passagem indutiva)

Assumindo que $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$

provemos que $(A^{k+1})^{-1} = (A^{-1})^{k+1}$

Calculando,

$$(A^{k+1})^{-1} = (A^k A)^{-1} \quad (\text{potência de uma matriz})$$

$$= A^{-1} (A^k)^{-1} \quad (\text{inversa do produto})$$

$$= A^{-1} (A^{-1})^k \quad (\text{hipótese de indução})$$

$$= (A^{-1})^{k+1} \quad (\text{potência de uma matriz})$$

e assim fica provada a propriedade para todo o $k \in \mathbb{N}$.

- **Propriedade 5:** Se A é invertível então A^T é invertível

e
$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

Demonstração: Se A é invertível, então existe A^{-1}

tal que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$

Provemos que $(A^{-1})^T$ é a matriz inversa de A^T

Calculando o produto,

$$A^T (A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T \quad (\text{transposta do produto})$$

$$= (I_n)^T \quad (\text{definição de inversa})$$

$$= I_n \quad (\text{definição de transposta})$$

e, como provaremos, nesse caso também,

$$(A^{-1})^T A^T = I_n$$

e portanto A^T é invertível e $(A^{-1})^T$ a sua matriz inversa.

- **Propriedade 6:** Se A é invertível e $\alpha \neq 0$ então αA é invertível

e
$$(\alpha A)^{-1} = \alpha^{-1} A^{-1} = 1/\alpha A^{-1}$$

Demonstração: Como exercício.

- ...

- **Exercício:** Sendo A e B matrizes do tipo $n \times n$, prove que:

$$a) \quad A^2 = I_n \Leftrightarrow A = A^{-1}$$

$$b) \quad \text{Se } A^2 = B^2 = (A B)^2 = I_n \\ \text{então } AB = BA$$

* Cálculo da Matriz Inversa

- Consideremos por exemplo a matriz, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

Pretendemos averiguar se A é uma matriz **invertível** e, em caso afirmativo, **calcular a sua inversa**.

Ou seja, queremos determinar uma matriz, $B = \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}$
tal que $AB = I_2$.

- Como sabemos, basta determinar uma matriz B tal que $AB = I_2$,
pois fica também provado que A é **invertível** e que $BA = I_2$.
- Nesse caso, ficamos também a saber que a matriz $B = A^{-1}$ é **única**.

- Partindo então de $AB = I_2$,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ou seja,

$$\begin{bmatrix} x + 2z & y + 2t \\ x + 3z & y + 3t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

onde, igualando colunas,

$$\begin{bmatrix} x + 2z \\ x + 3z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \wedge \quad \begin{bmatrix} y + 2t \\ y + 3t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Temos assim **dois sistemas** para resolver,

$$AX_1 = B_1 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$AX_2 = B_2 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Contudo, como ambos os sistemas têm **a mesma matriz de coeficientes**, as operações elementares são as mesmas,

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{L'_2 := L_2 - L_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L'_2 := L_2 - L_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{L'_1 := L_1 - 2L_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L'_1 := L_1 - 2L_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

- Temos então para ***soluções dos dois sistemas***,

$$\begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} y \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Está portanto encontrada a matriz B ,

$$B = A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Contudo, se as operações elementares efectuadas sobre as duas matrizes são as mesmas, podemos ***juntar os dois processos***.

Partindo de uma matriz ampliada da forma $[A \mid I_2]$,

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right] &\xrightarrow{L'_2 := L_2 - L_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{L'_1 := L_1 - 2L_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right] \end{aligned}$$

chegamos a uma matriz ampliada da forma $[I_2 \mid B]$ onde $B = A^{-1}$.

➔ **Algoritmo para calcular a matriz inversa**

Dada uma matriz $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$:

1. Construir uma matriz ampliada da forma $[A \mid I_n]$.
2. Executar sobre esta matriz uma sequência de operações elementares, de modo a transformar A na matriz identidade I_n .

No final do processo obtemos uma matriz ampliada da forma $[I_n \mid A^{-1}]$.

- Caso não seja possível transformar A na matriz identidade I_n , então a matriz A **não é invertível**.

- Por exemplo para a matriz, $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 5 & 2 \end{bmatrix}$

Partindo de $[A \mid I_3]$,

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{L'_3 := L_3 - L_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{L'_3 := L_3 - L_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} L'_2 := \frac{1}{3}L_2 \\ L'_3 := \frac{1}{2}L_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{L'_1 := L_1 - 2L'_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{5}{3} & -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} L'_1 := L_1 + \frac{5}{3}L'_3 \\ L'_2 := L_2 - \frac{1}{3}L'_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{6} & \frac{5}{6} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right]$$

E portanto,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & \frac{1}{6} & \frac{5}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

- **Exercício:** Mostre que a matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \\ 3 & 7 & 9 \end{bmatrix}$

é **não singular** e calcule a sua **inversa**.

Solução: $A^{-1} = \begin{bmatrix} -12 & 7 & -2 \\ \frac{9}{2} & -3 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Exercício: Uma das seguintes matrizes é **singular**.

Calcule a matriz **inversa** da outra.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Exercício:** Determine o valor de k para o qual é **singular** a matriz,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & k \\ 3 & -1 & 1 \\ 5 & 3 & -5 \end{bmatrix}$$

Solução: A é singular para $k = -3$